

Ficha Técnica — Módulo Fotovoltaico Bifacial

Suntech STP-410-A72-Pnh-Bifacial

Datos extraídos y verificados desde la base PVsyst V8.1.5 (Datasheets 2020)

1. Identificación del producto

Fabricante	Suntech
Modelo	STP-410-A72-Pnh-Bifacial
Archivo PAN	Suntech_STP_410_A72_Pnh_Bifacial.PAN
Fuente de datos	Datasheets 2020 (base de datos PVsyst original)
Tecnología	Silicio monocristalino (Si-mono), bifacial
Potencia nominal (STC)	410.0 Wp (tolerancia -0.0% / +3.0%)

2. Parámetros eléctricos en condiciones STC

Condiciones de referencia: $G_{Ref} = 1000 \text{ W/m}^2$, $T_{Ref} = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Parámetro	Valor
Corriente de cortocircuito (I_{sc})	10.490 A
Voltaje de circuito abierto (V_{oc})	48.90 V
Corriente en punto de máxima potencia (I_{mpp})	9.980 A
Voltaje en punto de máxima potencia (V_{mpp})	41.10 V
Potencia máxima calculada ($V_{mpp} \times I_{mpp}$)	410.18 W ✓ coincide con 410.0 Wp
Coefficiente de temperatura μ_{sc}	5.2 mA/ $^{\circ}\text{C}$ (+0.050 %/ $^{\circ}\text{C}$)
Número de células en serie	72
Número de ramas en paralelo	2

3. Dimensiones físicas

Parámetro	Valor
Longitud	2028 mm
Anchura	1002 mm
Espesor	35.0 mm
Peso	27.00 kg
Área del módulo	2.032 m ² ✓ (2.028 m × 1.002 m = 2.032 m ²)
Tamaño de celda (W × H)	156.7 mm × 78.4 mm
Área celular unitaria	122.8 cm ² ✓ (15.67 × 7.84 cm = 122.85 cm ²)
Área total de células	1.768 m ² ✓ (144 celdas × 122.8 cm ²)
Marco	Aluminio anodizado (anodized alu)
Estructura / vidrio	Vidrio semitemplado 2 mm (2 mm semi-tempered glass)
Conectores	MC4-EVO2

4. Eficiencia (verificación cruzada)

Base de cálculo	Valor
Eficiencia sobre área de módulo	20.19 % ✓ (410 W / 2.032 m ² / 10)

Eficiencia sobre área de células	23.20 % ✓ (410 W / 1.768 m ² / 10)
----------------------------------	---

5. Módulo bifacial

Módulo bifacial	Sí
Factor de bifacialidad	0.700 (70 %, valor por defecto del fabricante)
Número de submódulos	3 por módulo
Diseño de submódulo	Medias células gemelas (half-cut cells)

6. Protección eléctrica

Voltaje máximo de conjunto (IEC)	1500 V
Voltaje máximo de conjunto (UL, EE.UU.)	1000 V
Número de diodos de derivación	3 por módulo
Voltaje directo del diodo	-0.7 V

7. Parámetros del modelo eléctrico (un diodo)

Modelo interno PVsyst — resistencia derivación / resistencia serie

Parámetro	Valor
Resistencia de derivación (Rder, G=1000 W/m ²)	1200 Ω
Resistencia de derivación (Rder, G → 0)	5000 Ω
Resistencia en serie del modelo (Rs)	0.229 Ω
Resistencia serie máxima del modelo	0.233 Ω
Resistencia serie aparente (dV/dI)	0.40 Ω
Corriente de saturación del diodo (IoRef)	0.013 nA
Factor de calidad del diodo (Gamma)	0.97 (-0.001 /K)
Coefficiente de temperatura de voltaje (μVoc)	-153.4 mV/°C
Coefficiente de temperatura de potencia (μPmax)	-0.37 %/°C

8. Parámetros adicionales

Pérdidas LID (Si cristalino)	N/A
μVco (ficha técnica)	-0.304 %/°C (-149 mV/°C)
Coefficiente de absorción (alfa)	0.90
Factor cuadrático ARev (característica inversa)	3.2 mA/V ²

9. Curva I-V — potencia por nivel de irradiancia

Temperatura de célula = 45 °C

Irradiancia incidente	Potencia en el punto máximo
1000 W/m ²	379.8 W
800 W/m ²	304.0 W
600 W/m ²	227.3 W
400 W/m ²	150.2 W
200 W/m ²	73.3 W

Nota: todos los valores marcados con ✓ fueron verificados por cálculo cruzado entre las distintas pestañas del modelo PVsyst (Datos básicos, Dimensiones y tecnología, Parámetros del modelo) y resultaron consistentes entre sí, sin discrepancias.